



۱. لطفا پاسخ خود را به شکل دست‌نویس و با خط خوانا بنویسید.

۲. آزمون از ۱۰۰ نمره است.

۳. استفاده از منابع درسی مانند اسلایدها و ویدئوها مجاز می‌باشد.

۴. استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی مجاز نمی‌باشد.

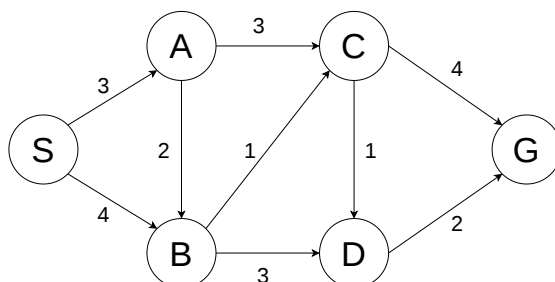
پرسش‌های آزمون (۱۰۰ نمره)

پرسش ۱ (۲۰ نمره) با ذکر دلیل (اثبات یا مثال نقض)، درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را مشخص نمایید.

- (آ) در جست‌وجوی A^* با تابع اکتشافی قابل قبول، لزوماً تمام استیت‌های n با $f(n) < C^*$ پیش از یافتن جواب، بسط داده می‌شوند، که در آن C^* همان هزینه‌ی مسیر بهینه است.
- (ب) اگر عدد ثابت و مثبت c را به تمام هزینه‌های Action‌های یک مسئله‌ی جست‌وجو اضافه نماییم، مسیر خروجی الگوریتم UCS تغییری نخواهد کرد.
- (ج) اگر دو تابع اکتشافی h_1 و h_2 قابل قبول باشند، آنگاه $h_1 + \alpha(h_2 - h_1)$ به ازای $\alpha \in [0, 1]$ نیز یک تابع اکتشافی قابل قبول خواهد بود.
- (د) اگر با شروع از وضعیت S الگوریتم تپه‌نوردی^۱ بتواند به وضعیت هدف G برسد، آنگاه الگوریتم Beam Search با تعداد Beam برابر $K > 1$ و شروع از S نیز لزوماً به هدف G خواهد رسید.
- (ه) الگوریتم ژنتیک با اندازه‌ی جمعیت $N = 2$ شامل دو عضو دقیقاً یکسان، معادل با الگوریتم Simulated Annealing با $T = \infty$ خواهد بود.
- (و) در دنیای CSP، هر مسئله‌ی $(K) - consistent$ لزوماً یک مسئله‌ی $(K - 1) - consistent$ نیز می‌باشد.
- (ز) اگر در گراف محدودیت‌هایمان در مسئله CSP فقط یک دور وجود داشته باشد، می‌توانیم مسئله را در زمان چندجمله‌ای حل کنیم.
- (ح) یک درخت بازی دو نفره شامل بازیکن $\max$ و $\min$ را در نظر بگیرید. یک مرتبه بدون الگوریتم هرس آلفا-بتا و یک مرتبه با این الگوریتم، اقدام به محاسبه‌ی ارزش نودهای این درخت می‌نماییم. ارزش تمام نودهای هرس نشده در هر دو حالت یکسان به دست می‌آید.
- (ط) شبکه‌ی بیزی با ۴ متغیر A, B, C, D وجود ندارد که در حالت کلی (مستقل از جداول احتمال) تنها مجموعه‌ی استقلال‌های شرطی $A \perp D | C$ و $B \perp D | C$ در آن لزوماً برقرار باشد.
- (ی) در هنگام انجام Inference در یک شبکه‌ی بیزی^۲ می‌توان تمام متغیرهایی که از اجداد متغیرهای Evidence و Query نیستند را در نظر نگرفت.

پرسش ۲ (۱۵ نمره) مسئله‌ی جست‌وجوی زیر را در نظر بگیرید. S وضعیت شروع مسئله و G وضعیت هدف می‌باشد و اعداد روی یال‌ها، هزینه‌ی کنش‌های مسئله می‌باشد. همچنین تابع اکتشافی زیر نیز برای وضعیت‌های این مسئله داده شده است.

$$h_S = \infty, h_A = 4, h_B = 4, h_C = 1, h_D = 2, h_G = 0$$



در الگوریتم‌های جست‌وجوی خواسته شده، در صورت پیش‌آمدن حالت تساوی، بر اساس قاعده‌ی حروف الفبا عمل کنید.

- (آ) الگوریتم جست‌وجوی گرافی UCS را با مشخص کردن وضعیت لیست‌های Fringe و Closed Set در هر لحظه اجرا کنید. آیا این الگوریتم مسیر بهینه را یافته است؟
- (ب) الگوریتم جست‌وجوی درختی A^* را با مشخص کردن وضعیت لیست Fringe در هر لحظه اجرا کنید. آیا این الگوریتم مسیر بهینه را یافته است؟
- (ج) فرض کنید مقدار h_B ناشناخته است. بزرگ‌ترین بازه‌ی مقادیر ممکن را برای h_B به گونه‌ای بیابید که در الگوریتم جست‌وجوی گرافی A^* به ترتیب وضعیت‌های S و B و C و A بسط داده شوند و در ضمن تابع اکتشافی حاصل نیز سازگار باشد. اگر هیچ بازه‌ی قابل قبولی وجود ندارد، دلیل خود را بیان کنید.

پرسش ۳ (۱۵ نمره) در یک شتاب‌دهنده هوش مصنوعی، قرار است یک Pipeline شامل ۵ مدل زبانی مختلف را روی ۴ سرور مجزا با شناسه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ مستقر کنیم. این مدل‌ها عبارتند از:

- M_1 : مدل پیش‌پردازش ورودی (Gateway)
- M_2 : مدل پردازش اصلی (Core)
- M_3 : مدل پیش‌نویس (Drafter)
- M_4 : مدل ارزیابی امنیت (Guardrail)
- M_5 : مدل استخراج بردار ویژگی (Embedding)

به دلیل محدودیت‌های سخت‌افزاری، پهنای باند شبکه و تداخل‌های نرم‌افزاری، استقرار این مدل‌ها باید الزامات زیر را برآورده کند:

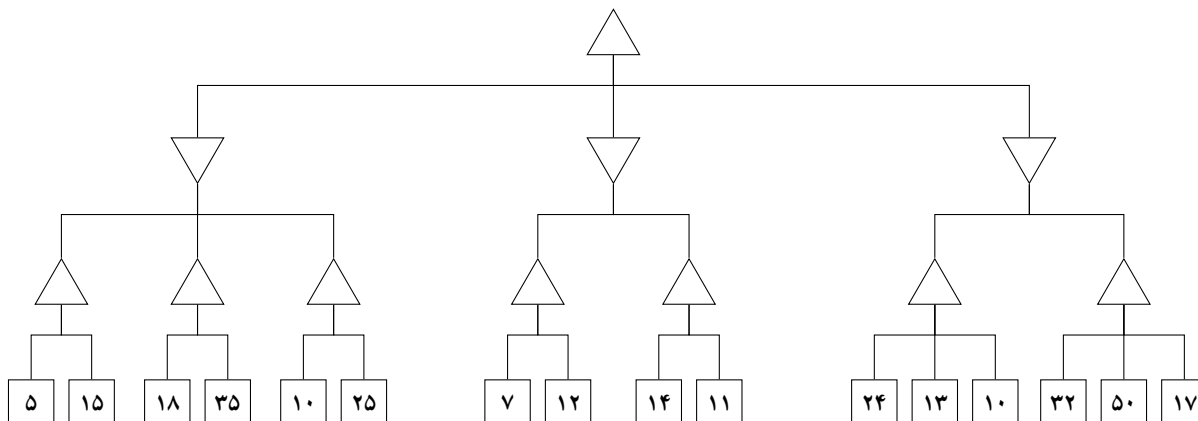
- مدل M_1 به دلیل عدم سازگاری سیستم‌عامل، نمی‌تواند روی سرور ۴ قرار گیرد.
- مدل M_5 به دلیل نیاز به حافظه رم بالا، نمی‌تواند روی سرور ۱ مستقر شود.
- مدل‌های M_1 و M_2 به دلیل تداخل پورت‌های شبکه نباید روی یک سرور مشترک باشند.
- جهت کاهش تاخیر و بهینه‌سازی پهنای باند، مدل پردازش اصلی (M_2) باید دقیقاً روی سروری با شناسه‌ی یک واحد بزرگ‌تر از سرور مدل پیش‌نویس (M_3) قرار گیرد.
- مدل ارزیابی (M_4) باید حتماً روی سروری مستقر شود که شناسه‌ی آن اکیدا بزرگ‌تر از سرور مدل ورودی (M_1) باشد.
- همچنین مدل استخراج بردار ویژگی نیز (M_5) باید روی سروری با شناسه‌ی اکیدا بزرگ‌تر از مدل پردازش اصلی (M_2) مستقر شود.
- مدل‌های M_4 و M_5 به دلیل مصرف شدید حافظه گرافیکی (VRAM)، نمی‌توانند روی یک سرور مشترک قرار گیرند.

(آ) محدودیت (CSP) فرمول‌بندی کرده (متغیرها، دامنه‌ها و محدودیت‌ها را مشخص کنید) و گراف محدودیت‌های آن را رسم نمایید. دقت نمایید که دو شرط اول را در نقش تعیین دامنه‌ی متغیرها در نظر بگیرید.

(ب) با اعمال سازگاری کمان (Arc Consistency)، دامنه‌ی متغیرها را تا حد امکان محدود کنید. مراحل کاهش دامنه را به روشنی نشان دهید.

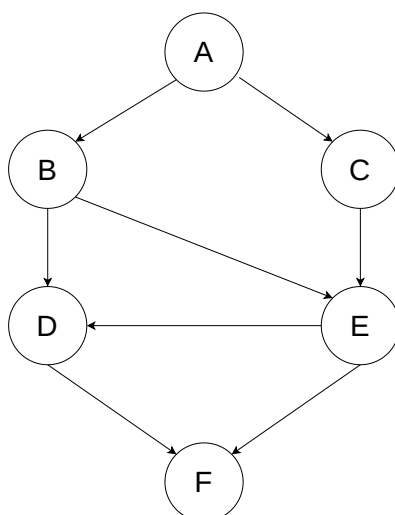
(ج) پس از اعمال سازگاری کمان‌ها، فرض کنید می‌خواهیم الگوریتم جست‌وجوی Backtracking را آغاز کنیم. با استفاده از قاعده‌ی MRV و در صورت تساوی قاعده‌ی Degree، مشخص نمایید در ابتدا کدام متغیر باید انتخاب شود. همچنین با توجه به قاعده‌ی LCV مشخص نمایید که کدام مقدار برای آن متغیر باید انتخاب گردد.

(آ) درخت بازی zero-sum زیر را در نظر بگیرید که از دو بازیکن max (مثلث روبه بالا) و min (مثلث روبه پایین) تشکیل شده است. همچنین اعداد نوشته شده در برگ‌ها نیز نشان‌دهنده امتیازهای نهایی بازی برای بازیکن max است. با استفاده از الگوریتم هرس-آلفا-بتا، امتیاز (ارزش) هر نود میانی درخت را به همراه یال‌هایی که هرس می‌شوند مشخص نمایید.



(ب) با استفاده از اعداد صحیح و متمایز ۱ الی ۱۶، برگ‌های درخت فوق را به گونه‌ای امتیازدهی کنید که بیشترین تعداد برگ ممکن هرس گردد (امتیاز اختصاص داده شده به برگ‌ها باید متفاوت باشد). دلیل خود را توضیح دهید.

پرسش ۵ (۲۰ نمره) با توجه به شبکه‌ی بی‌زی نمایش داده شده و الگوریتم D-Separation، به سوالات زیر پاسخ دهید.



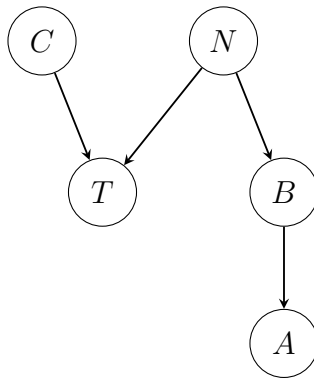
(آ) آیا گزاره‌ی استقلال شرطی $A \perp\!\!\!\perp F \mid D, E$ برقرار است؟

(ب) آیا گزاره‌ی استقلال شرطی $C \perp\!\!\!\perp D \mid E$ برقرار است؟

(ج) جهت یال‌های گراف فوق را به گونه‌ای تغییر دهید که گزاره‌ی استقلال شرطی $B \perp\!\!\!\perp F \mid D$ برقرار باشد و گراف نیز همچنان یک DAG باشد. اگر این کار ممکن نیست، دلیل خود را بیان نمایید.

(د) فرض کنید در مسئله‌ی Inference محاسبه‌ی $P(A|B)$ می‌خواهیم از روش Variable Elimination استفاده کنیم. یک ترتیب حذف متغیرهای پنهان پیشنهاد دهید که بهینه باشد (یعنی در روند حذف Hidden Variable ها کوچکترین فاکتورهای ممکن تشکیل شوند).

پرسش ۶ (۱۲ نمره) شبکه بیزی زیر را که شامل ۵ متغیر C, T, N, B, A است در نظر بگیرید. همچنین جداول احتمالات شرطی این شبکه را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید. با توجه به جداول مربوط به این شبکه، به سوالات Inference زیر پاسخ دهید.



$P(A B)$			$P(T C, N)$				$P(B N)$			$P(C)$		$P(N)$	
	$+a$	$-a$		$+t$	$-t$		$+b$	$-b$		$+c$	$-c$	$+n$	$-n$
$+b$	$0/7$	$0/3$	$+c$	$+n$	$1/0$	$0/0$	$+n$	$0/9$	$0/1$	$+c$	$0/6$	$+n$	$0/2$
$-b$	$0/2$	$0/8$	$+c$	$-n$	$0/7$	$0/3$	$-n$	$0/5$	$0/5$	$-c$	$0/4$	$-n$	$0/8$
			$-c$	$+n$	$0/2$	$0/8$							
			$-c$	$-n$	$0/1$	$0/9$							

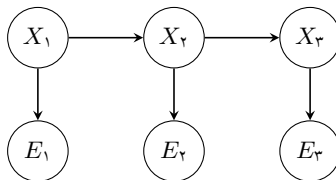
(آ) مقدار احتمال توام $P(+a, -b, -n, -t, -c)$ را محاسبه کنید.

(ب) مقدار احتمال شرطی $P(+n | +a)$ را محاسبه کنید.

(ج) مقدار احتمال شرطی $P(+t | -c, +b)$ را محاسبه کنید.

(د) مقدار احتمال شرطی $P(+b | +a)$ را محاسبه کنید.

پرسش ۷ (۸ نمره) به مدل HMM که در شکل زیر نشان داده شده است توجه نمایید.



می‌دانیم که در این مدل، به شرط داشتن Emission Probability $(P(e_t | s_t))$ و Transition Probability $(P(x_{t+1} | x_t))$ روابط بازگشتی زیر را داریم:

$$P(X_t | e_1, \dots, e_{t-1}) = \sum_{x_{t-1}} P(X_t | x_{t-1}) P(x_{t-1} | e_1, \dots, e_{t-1})$$

$$P(X_t | e_1, \dots, e_t) = \frac{P(e_t | X_t) P(X_t | e_1, \dots, e_{t-1})}{\sum_{x_t} P(e_t | x_t) P(x_t | e_1, \dots, e_{t-1})}$$

با توجه به قواعد استقلال شرطی در HMMها، اگر تغییر زیر در مدل داده شود، روابط قسمت قبل چه تغییری می‌نمایند؟

